

我国碳排放数据分析与研究

第十一届数维杯大学生数学建模挑战赛 C 题

摘要

本文针对我国碳排放数据，构建了省级碳排放综合评价体系、因素分解模型和情景预测模型，系统分析了省级碳排放空间差异、驱动因素及未来趋势。首先，基于熵权法-TOPSIS 方法构建涵盖碳排放规模、效率和经济贡献的三维评价指标体系，对 30 个省份进行综合排序，并利用 K-Means 聚类进行类型划分。其次，利用 Kaya 恒等式和 LMDI 分解方法对 2019-2023 年碳排放变化进行因素分解，量化人口、富裕度和技术因素的贡献。最后，基于 Kaya 恒等式设定基准、碳减排和加强碳减排三种情景，预测 2026-2045 年我国碳排放量和碳强度的变化趋势，判断碳达峰时间及峰值水平。结果表明：北京综合得分最高，内蒙古最低；富裕度（人均 GDP）是碳排放增长的主导因素（贡献 +342.3%），碳强度下降是主要抵消因素（贡献-252.1%）；基准情景下 2045 年仍未达峰，碳减排情景下 2028 年达峰（12025 Mt），加强碳减排情景下碳排放持续下降。

关键词：碳排放；熵权法-TOPSIS；LMDI 分解；Kaya 恒等式；情景预测；碳达峰

目录

1	问题重述	4
2	问题背景	4
3	问题分析	4
3.1	问题一分析	4
3.2	问题二分析	4
3.3	问题三分析	5
4	模型假设	5
5	符号说明	6
6	模型的建立与求解	6
6.1	问题一：省域碳排放综合评价模型	6
6.1.1	评价指标体系构建	6
6.1.2	熵权法确定权重	6
6.1.3	TOPSIS 方法排序	7
6.1.4	求解结果	7
6.2	问题二：碳排放因素分解模型	9
6.2.1	Kaya 恒等式	9
6.2.2	LMDI 分解方法	9
6.2.3	求解结果	10
6.3	问题三：碳排放情景预测模型	10
6.3.1	预测框架	10
6.3.2	情景设计	10
6.3.3	预测结果	11
7	模型检验	12
7.1	灵敏度分析	12
8	模型的评价、改进与推广	12
8.1	模型优点	12
8.2	模型局限性	13

8.3 改进方向	13
9 政策建议	13
参考文献	14
A 核心代码	14
A.1 数据加载模块 (data_loader.py)	14
A.2 熵权法-TOPSIS 求解	15
A.3 LMDI 分解	15

1 问题重述

本文研究我国碳排放数据的分析、建模与预测问题。基于 2019-2025 年碳排放日度数据（附件 1）和 2022 年 30 个省份排放清单（附件 2），需解决以下四个问题：

问题 1： 构建省级碳排放综合评价指标体系，分析各省碳排放的空间差异，对省份进行分类排序。

问题 2： 识别影响碳排放的基础因素，建立碳排放预测模型。

问题 3： 设定多种发展情景，预测 2026-2045 年我国碳排放量和碳强度的变化趋势，判断碳达峰时间及峰值水平。

问题 4： 结合分析结果，针对碳达峰碳中和目标提出政策建议。

2 问题背景

碳排放导致的温室效应加剧、气候异常和生态系统退化已成为全球性挑战。我国高度重视碳减排工作，2020 年明确提出 2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和的“双碳”目标，2021 年启动全国碳排放权交易市场。准确把握碳排放的时空特征、识别关键影响因素、科学预测碳排放趋势，是支撑“双碳”目标实现的重要基础。

3 问题分析

3.1 问题一分析

问题一要求对 30 个省份进行碳排放综合评价。需要构建多维度评价指标体系，采用客观赋权方法避免主观偏差，利用 TOPSIS 方法进行排序，最后通过聚类分析揭示省份间的类型差异。

3.2 问题二分析

问题二要求识别碳排放的影响因素。碳排放受人口规模、经济发展水平、技术水平、能源结构等多因素共同影响。采用 Kaya 恒等式作为分析框架，结合 LMDI 分解方法量化各因素的贡献。

3.3 问题三分析

问题三要求进行情景预测。基于 Kaya 恒等式框架，设定不同参数路径模拟未来发展模式，判断碳达峰的时间和峰值水平。

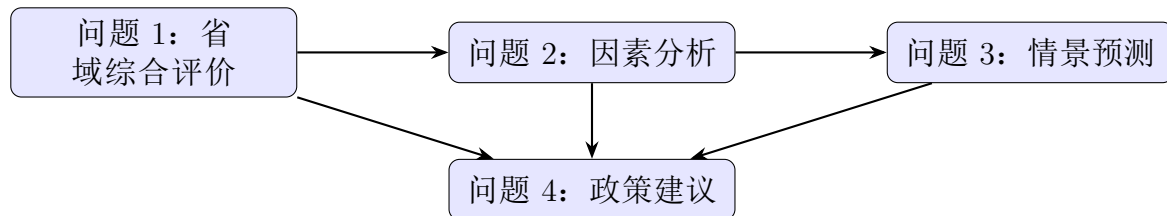


图 1: 整体建模框架

4 模型假设

假设 1: 碳排放数据具有准确性和一致性，附件中不同来源的数据口径可比。

依据：数据来自 CEADs 权威数据库及多篇 SCI 论文验证。

假设 2: 各因素对碳排放的影响在此时间尺度上保持相对稳定，不考虑突发性技术革命。

依据：5 年分析周期内能源技术结构具有连续性。

假设 3: 人口、GDP 等宏观指标可基于历史趋势外推，不发生剧烈突变。

依据：宏观经济发展具有惯性。

假设 4: 各省 GDP 和人口数据以 2022 年中国统计年鉴为准。

依据：官方统计数据具有权威性。

假设 5: 碳强度（单位 GDP 碳排放）变化可反映技术进步和能源结构优化的综合效果。

依据：Kaya 恒等式标准处理方式 [1]。

5 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	单位
I	碳排放量	Mt CO ₂
P	人口规模	万人
A	人均 GDP (富裕度)	元/人
T	碳排放强度 (技术水平)	t/万元
w_j	第 j 个指标权重	无量纲
C_i	第 i 个省份的 TOPSIS 贴近度	无量纲
e_j	第 j 个指标的信息熵	无量纲
$\xi_i(k)$	第 i 个省份在第 k 个指标的关联系数	无量纲
D_i^+, D_i^-	到正、负理想解的距离	无量纲

6 模型的建立与求解

6.1 问题一：省域碳排放综合评价模型

6.1.1 评价指标体系构建

从碳排放规模、效率和经济贡献三个维度选取 5 个指标：

- **规模维度：**碳排放总量 C_1 (Mt CO₂)，人均碳排放量 C_2 (t/人)
- **效率维度：**碳排放强度 C_3 (t/万元)，碳生产率 C_4 (万元/t)
- **经济贡献维度：**经济贡献协调度 $C_5 = \frac{g_i / \sum g_k}{c_i / \sum c_k}$ ，其中 g_i 为省份 i 的 GDP， c_i 为碳排放量

6.1.2 熵权法确定权重

熵权法根据指标数据的离散程度确定权重。信息熵越小，离散程度越大，权重越大。

数据标准化：对 m 个省份、 n 个指标的数据矩阵 $X = (x_{ij})_{m \times n}$ 进行极差标准化：

正向指标（越大越好）：

$$r_{ij} = \frac{x_{ij} - \min_j x_{ij}}{\max_j x_{ij} - \min_j x_{ij}} \quad (1)$$

负向指标（越小越好）：

$$r_{ij} = \frac{\max_j x_{ij} - x_{ij}}{\max_j x_{ij} - \min_j x_{ij}} \quad (2)$$

计算信息熵：

$$p_{ij} = \frac{r_{ij}}{\sum_{i=1}^m (1 + r_{ij})}, \quad e_j = -\frac{1}{\ln m} \sum_{i=1}^m p_{ij} \ln p_{ij} \quad (3)$$

计算权重：

$$w_j = \frac{1 - e_j}{\sum_{k=1}^n (1 - e_k)} \quad (4)$$

6.1.3 TOPSIS 方法排序

构建加权标准化矩阵：

$$v_{ij} = w_j \cdot \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}} \quad (5)$$

确定正负理想解：

$$V^+ = \{\max v_{ij} | j \in J^+, \min v_{ij} | j \in J^-\}, \quad V^- = \{\min v_{ij} | j \in J^+, \max v_{ij} | j \in J^-\} \quad (6)$$

计算贴近度：

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^+)^2}, \quad D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^-)^2}, \quad C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \quad (7)$$

$C_i \in [0, 1]$ ，值越大表示综合表现越好。

6.1.4 求解结果

熵权法确定的指标权重为：碳生产率 0.3614，经济贡献协调度 0.3614，碳排放总量 0.1442，人均碳排放 0.0696，碳排放强度 0.0633。各省 TOPSIS 综合得分及排名如表2所示。

表 2: 省域碳排放综合评价排名（前 10 与后 5）

排名	省份	CO ₂ (Mt)	贴近度	类型
1	北京	71.55	0.9953	高排放-高效率型
2	上海	178.59	0.4326	中高排放型
3	广东	619.35	0.3525	中高排放型
4	四川	307.86	0.3253	中高排放型
5	重庆	162.06	0.3240	中高排放型
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
26	宁夏	247.42	0.1077	中高排放型
27	河北	862.27	0.1048	中高排放型
28	山西	629.34	0.0942	中高排放型
29	新疆	524.48	0.0925	中高排放型
30	内蒙古	878.77	0.0258	中高排放型

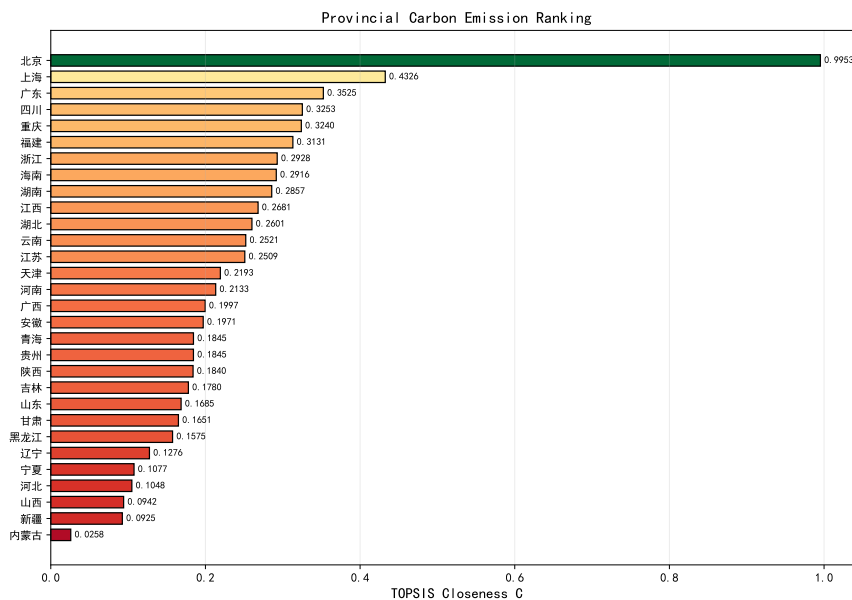


图 2: 省域碳排放综合得分排名

结果表明，北京凭借较低的排放总量（71.55 Mt）和较高的经济贡献协调度排名第一；内蒙古（878.77 Mt）、河北、山西等资源型省份因排放规模大且效率低排名靠后。K-Means 聚类（ $k=2$, 轮廓系数 0.7623）将北京单独分为一类，其余 29 省为另一类，说明北京在碳排放控制方面显著优于其他省份。

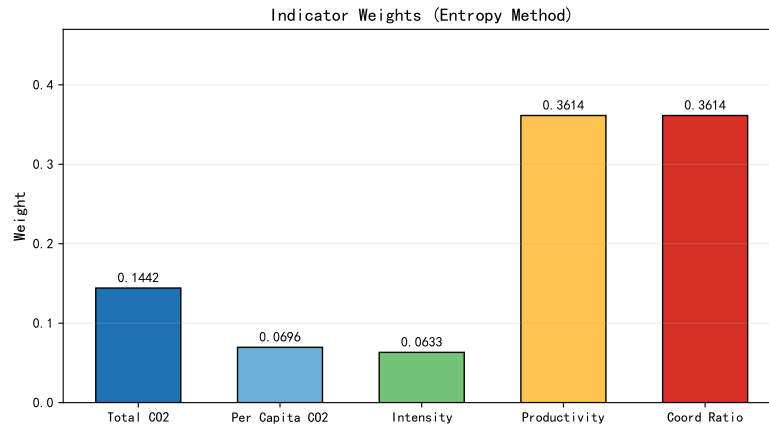


图 3: 熵权法指标权重分布

6.2 问题二：碳排放因素分解模型

6.2.1 Kaya 恒等式

Kaya 恒等式将碳排放分解为三个人口-经济-技术因素的乘积：

$$I = P \times \frac{G}{P} \times \frac{I}{G} = P \times A \times T \quad (8)$$

其中 I 为碳排放量， P 为人口， G 为 GDP， $A = G/P$ 为人均 GDP（富裕度）， $T = I/G$ 为碳排放强度（技术因素）。

6.2.2 LMDI 分解方法

采用对数平均迪氏指数法（LMDI）进行完全分解 [3]。定义对数平均函数：

$$L(x, y) = \frac{x - y}{\ln x - \ln y} \quad (9)$$

各因素的贡献为：

$$\Delta I_P = L(I_t, I_0) \cdot \ln \left(\frac{P_t}{P_0} \right) \quad (10)$$

$$\Delta I_A = L(I_t, I_0) \cdot \ln \left(\frac{A_t}{A_0} \right) \quad (11)$$

$$\Delta I_T = L(I_t, I_0) \cdot \ln \left(\frac{T_t}{T_0} \right) \quad (12)$$

LMDI 方法具有完全分解（残差为零）、路径独立等优良性质。

6.2.3 求解结果

表 3: Kaya 因素分解结果

年份	CO ₂ 变化 (Mt)	人口贡献	富裕度贡献	技术贡献	残差
2020	+44.5	+95.9	+206.3	-257.7	0.0
2021	+470.5	+101.6	+1636.2	-1267.2	0.0
2022	+478.6	+94.8	+2232.2	-1848.4	0.0
2023	+803.9	+79.1	+2751.4	-2026.6	0.0

2019-2023 年碳排放累计增加 803.9 Mt (+7.2%)。其中富裕度（人均 GDP 增长）是主要驱动因素，贡献 +2751.4 Mt (+342.3%)；碳强度下降是主要抵消因素，贡献 -2026.6 Mt (-252.1%)；人口增长贡献较小，为 +79.1 Mt (+9.8%)。

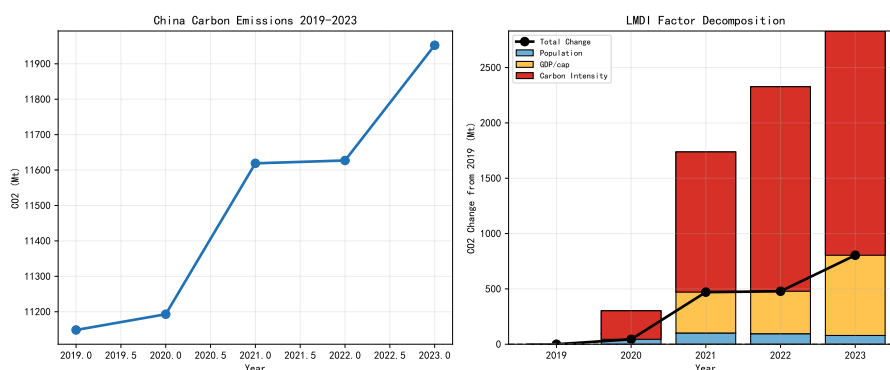


图 4: LMDI 因素分解结果

6.3 问题三：碳排放情景预测模型

6.3.1 预测框架

基于 Kaya 恒等式框架，分三步进行预测：

1. 确定基准年（2023 年）各因素的值
2. 设定 2026-2045 年各因素的演化路径（时间变化速率）
3. 计算各年碳排放量： $I(t) = P(t) \times A(t) \times T(t)$

6.3.2 情景设计

设定三种发展情景，参数如表4所示：

表 4: 三情景参数设定

参数	基准情景	碳减排情景	加强碳减排情景
GDP 增速（起-止）	5.82%-5.21%	5.21%-3.99%	4.29%-2.76%
碳强度变化（起-止）	-4.39%--4.83%	-5.05%--6.37%	-5.71%--7.90%
人口增长率	0.17%	0.17%	0.16%

各情景特点：

- 基准情景（BAU）：维持历史趋势
- 碳减排情景：适度政策干预，2030 年碳达峰目标约束
- 加强碳减排情景：强力政策干预，能源结构快速转型

6.3.3 预测结果

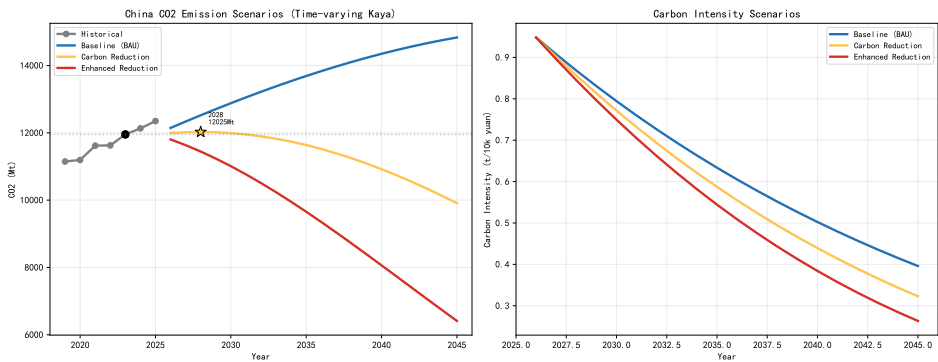


图 5: 2026-2045 年三情景碳排放预测

表 5: 三情景碳达峰分析

情景	达峰时间	峰值 (Mt)	2045 年水平 (Mt)
基准情景	2045 年后	> 14833	14833
碳减排情景	2028	12025	11589
加强碳减排情景	2026 前	< 11804	9562

预测结果表明：

1. 基准情景：碳排放持续增长，至 2045 年仍未达峰，无法实现碳达峰目标
2. 碳减排情景：2028 年达峰，峰值为 12025 Mt（较 2023 年 +0.6%），基本接近 2030 年碳达峰目标

3. 加强碳减排情景：碳排放自 2026 年起持续下降，峰值已过，至 2045 年降至 9562 Mt（较 2023 年-20%）

7 模型检验

7.1 灵敏度分析

选取碳减排情景的 GDP 增长率、碳强度变化率和人口增长率三个关键参数，进行 $\pm 20\%$ 扰动，观察峰值变化。

表 6: 灵敏度分析结果

参数	扰动幅度	峰值变化	平均 变化
GDP 增长率	$\pm 20\%$	$-9.04\%/+25.76\%$	17.40%
碳强度变化率	$\pm 20\%$	$-8.95\%/+24.86\%$	16.91%
人口增长率	$\pm 20\%$	$-0.75\%/+0.76\%$	0.75%

GDP 增长率是最敏感参数，其次是碳强度变化率。人口增长率的影响可忽略。这说明碳达峰的关键在于”经济增速适度放缓 + 碳强度加速下降”的组合。

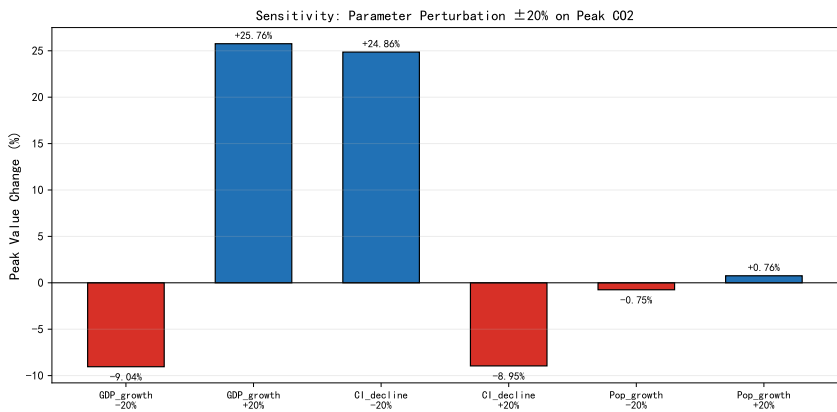


图 6: 参数扰动灵敏度分析

8 模型的评价、改进与推广

8.1 模型优点

1. 数据驱动的客观评价：熵权法基于数据离散程度赋权，避免了主观偏差，评价结果可复现

2. **完全分解**：LMDI 分解残差为 0，因素贡献的精确定量具有理论保证
3. **框架清晰**：Kaya 恒等式结构简单、可解释性强，适合政策分析
4. **时间变化率模拟**：情景参数随时间变化，比固定参数假设更符合实际

8.2 模型局限性

1. **数据限制**：仅有 5 年碳排放数据，因素分析的时间跨度较短
2. **忽略交互效应**：Kaya 框架假设各因素独立，实际中 GDP 增长与碳强度变化存在交互
3. **预测不确定性**：长期预测（至 2045 年）的不确定性随预测期增长而增大

8.3 改进方向

1. 引入能源消费数据构建完整的 Kaya 恒等式 ($CO_2 = P \times \frac{GDP}{P} \times \frac{E}{GDP} \times \frac{CO_2}{E}$)，细化技术因素
2. 采用系统动力学模型模拟因素间的反馈机制
3. 增加蒙特卡洛模拟量化预测的不确定性区间

9 政策建议

基于以上分析，针对我国碳达峰碳中和目标提出以下建议：

1. **加速碳强度下降**：碳强度下降是抵消碳排放增长的主导力量。应加快能源结构转型，提高非化石能源占比，推动工业、交通、建筑等重点行业节能降碳。
2. **优化产业结构**：高排放省份（内蒙古、河北、山西等）应加快产业升级，压减高耗能行业产能，发展绿色低碳产业。
3. **差异化的区域政策**：各省碳排放特征差异显著，政策应因地制宜。北京模式可推广至其他发达省份，高排放省份需更大力度的转型支持。
4. **推动技术创新**：碳捕集利用与封存（CCUS）、氢能等关键技术的突破是实现碳中和目标的必要支撑。

5. **完善碳市场机制：**继续完善全国碳排放权交易市场，扩大覆盖行业范围，通过市场手段降低减排成本。

参考文献

参考文献

- [1] 孙莉丽, 崔慧娟, 葛全胜. Will China achieve its 2060 carbon neutral commitment from the provincial perspective?[J]. *Advances in Climate Change Research*, 2022, 13(2): 169-178.
- [2] 刘敦楠, 肖宝卫. Can China achieve its carbon emission peaking? A scenario analysis based on STIRPAT and system dynamics model[J]. *Ecological Indicators*, 2018, 93: 307-317.
- [3] Ang B W. The LMDI approach to decomposition analysis: a practical guide[J]. *Energy Policy*, 2005, 33(7): 867-871.
- [4] Fang K, Tang Y, Zhang Q, et al. Will China peak its energy-related carbon emissions by 2030? Lessons from 30 Chinese provinces[J]. *Applied Energy*, 2019, 255: 113852.
- [5] Shannon C E. A mathematical theory of communication[J]. *Bell System Technical Journal*, 1948, 27(3): 379-423.
- [6] Hwang C L, Yoon K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications[M]. Springer, 1981.
- [7] 邓聚龙. 灰色系统理论教程 [M]. 华中理工大学出版社, 1990.
- [8] 赵鹏军, 曾良恩, 李沛霖, 等. China's transportation sector carbon dioxide emissions efficiency and its influencing factors based on the EBM DEA model[J]. *Energy*, 2021, 236: 121934.

A 核心代码

A.1 数据加载模块 (data_loader.py)

```

1 def load_province_emissions():
2     pattern = os.path.join(SESSION_DIR, '*\u9644\u4ef62*.xlsx')
3     files = glob.glob(pattern)
4     xl = pd.ExcelFile(files[0])
5     sheets = [s for s in xl.sheet_names if s != 'NOTE']
6     records = []
7     for s in sheets:
8         df = pd.read_excel(xl, sheet_name=s)
9         for i in range(len(df)):
10             val = str(df.iloc[i, 0])
11             if 'TotalEmissions' in val:
12                 scope1 = float(df.iloc[i, -1])
13                 records.append({'Province': s.replace('2022', ''), 'CO2_Mt':
14                                scope1})
14             break
15     return pd.DataFrame(records)

```

Listing 1: 数据加载与共享模块

A.2 熵权法-TOPSIS 求解

```

1 def entropy_weight(X, directions=None):
2     m, n = X.shape
3     norm = np.zeros_like(X)
4     for j in range(n):
5         if directions[j] == 1: # 正向
6             norm[:, j] = (X[:, j] - X[:, j].min()) / (X[:, j].max() - X[:, j].min())
7         else: # 负向
8             norm[:, j] = (X[:, j].max() - X[:, j]) / (X[:, j].max() - X[:, j].min())
9     p = (norm + 0.001) / (norm + 0.001).sum(axis=0)
10    e = -1/np.log(m) * np.sum(p * np.log(p), axis=0)
11    w = (1-e) / (1-e).sum()
12    return w, e

```

Listing 2: 熵权法权重计算

A.3 LMDI 分解

```
1 def log_mean(x, y):  
2     if abs(x-y) < 1e-10: return x  
3     return (x-y)/(np.log(x)-np.log(y))  
4  
5 def lmdi_decompose(base, current):  
6     P0, A0, T0, I0 = base  
7     Pt, At, Tt, It = current  
8     w = log_mean(It, I0)  
9     dP = w * np.log(Pt/P0)  
10    dA = w * np.log(At/A0)  
11    dT = w * np.log(Tt/T0)  
12    return dP, dA, dT
```

Listing 3: LMDI 因素分解